PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 25 MIN

Exemples et limites du théorème

Cadre. $\mathbb{D} = \{|z| < 1\}$, $\overline{\mathbb{D}}$ le disque fermé. Soit $f(z) = \sum_{n\geqslant 0} a_n z^{p_n}$ une série entière de rayon de convergence 1, où (p_n) est une suite strictement croissante d'entiers **lacunaire** : il existe $c > 1$ avec $p_{n+1} \geqslant c p_n$ pour tout n. Un point z_0 avec $|z_0| = 1$ est **régulier** s'il existe un ouvert $\Omega \supset \mathbb{D} \cup \{z_0\}$ et g holomorphe sur Ω avec $g = f$ sur $\mathbb{D}$; sinon il est **singulier**. On veut montrer le **théorème d'Hadamard** : tous les points du cercle unité sont singuliers.

Partie III.

1. Montrer que $\sum_n z^{n!}$ et $\sum_n \frac{z^{2^n}}{n^2}$ ont le cercle unité pour frontière naturelle. La seconde est continue sur $\overline{\mathbb{D}}$: pourquoi n'est-ce pas contradictoire ?

2. Montrer que pour $p_n = n^2$, la suite n'est pas lacunaire au sens d'Hadamard. (Le théorème de Fabry, admis, montre que $\sum z^{n^2}$ a pourtant aussi le cercle pour frontière naturelle.) Donner une série entière non lacunaire de rayon 1 dont le seul point singulier est 1.

3. Montrer que toute série entière de rayon 1 a au moins un point singulier sur le cercle. (Si tous étaient réguliers, recouvrir le cercle par un nombre fini de disques de prolongement.)